吴旭洋

个人简历

✉ 3323157540@qq.com | 19315338730

教育经历

安徽大学 本科
软件工程专业 2022 - 2026

Skills

- 熟悉 C/C++，C++封装继承多态，STL常用容器，C++11 常用特性(智能指针等)
- 熟悉常见数据结构及算法，如链表、哈希表、二叉树、快速排序、归并排序等
- 熟悉OpenGL 渲染管线，掌握 GLSL 着色器编程，能够实现 Phong 光照模型等复杂渲染效果
- 熟悉 3D 数学基础及 VAO/VBO 缓冲区管理，熟悉矩阵变换、相机系统等核心图形学技术
- 熟悉 0SI 七层模型，掌握 HTTP、TCP/UDP 等常见协议，熟悉三次握手、四次挥手
- 熟悉操作系统，如内存管理、进程调度、进程通信，死锁、零拷贝等

实习经历

上海子虔科技有限公司
CAD开发 2025-07 - 2025-09
项目描述：跨平台CAD工程软件项目

项目采用C++20 + 微服务架构，支持3D建模、装配设计、工程制图等完整产品设计流程，支持4个主流平台部署。

工作内容： 完善CAD专用的交互式渲染功能 完善拾取系统，支持精确的几何元素选择和高亮显示

项目

LI游戏引擎 2025.3 - 2025.10
技术栈: C++17 / OpenGL / GLFW / ImGui / glm / spdlog

项目介绍：*独立开发的一款基于 C++17 和 OpenGL 的 游戏引擎，采用静态库架构，设计并实现了平台抽象层、事件驱动系统、批处理渲染管线及资源管理体系，集成 ImGui 实现可停靠的运行时调试界面，使用 Premake 构建系统管理多平台工程配置。*

主要工作:

1. 搭建引擎基础框架: 设计静态库架构，实现入口点托管、日志系统、断言系统
2. 实现窗口与事件系统: 基于 GLFW 封装跨平台窗口和输入，设计 Layer架构和模板化事件分发机制
3. 构建渲染抽象层: 封装顶点数组、着色器、纹理等渲染资源，通过工厂方法屏蔽底层 OpenGL 细节
4. 开发 2D渲染器: 实现基于 VAO 复用的 2D 批处理渲染，集成相机控制和视口自适应

打砖块游戏 2025.9 - 2026.2
技术栈：C++17 / OpenGL / GLFW / ImGui / glm / FreeType / irrKlang

项目介绍：用 OpenGL 实现一个完整的 2D 街机游戏——玩家控制挡板弹球打碎所有砖块。项目在经典玩法基础上加入了粒子系统、帧缓冲后期特效、FreeType 文字渲染、音效系统和多关卡支持，是一个综合运用 OpenGL 渲染管线各阶段知识的完整游戏工程。

主要工作：

1.精灵渲染系统： 使用正射投影矩阵搭建2D坐标系，编写精灵顶点/片段着色器，实现支持带纹理的四边形渲染，处理位移、旋转、缩放变换组合。

2.关卡系统： 从文件加载关卡数据，解析砖块布局，区分普通砖块与实心砖块，实现关卡完成检测。

3.碰撞检测： 实现 AABB-AABB 与 AABB-Circle 两种碰撞检测算法；

4. 粒子系统： 通过粒子类管理500个粒子的生命周期，使用加法混合实现发光拖尾效果。

5.帧缓冲后期处理： 利用多重采样 FBO + 普通 FBO 的两阶段渲染管线，实现后期特效。

自我评价

有较强的自我驱动力和自学能力，能够主动学习新技术，进行快速全面的信息检索，独立完成复杂项目开发；具备良好的问题解决能力，善于利用AI编程工具提升开发效率，注重代码质量和项目管理规范